



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Intelligenza Artificiale

Sapienza Università di Roma

Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica

Laurea in Informatica

Prof. Toni Mancini

<http://tmancini.di.uniroma1.it>

Esercitazione B.2.8 (E.B.2.8)

Parte B

Pianificazione Classica

PDDL: Charlie, modelling

– Solo Testo –

Versione 2024-03-01

1

Obiettivi

Si consideri il seguente problema:

Charlie è una simpatica e tenace scimmietta che si trova in un ambiente bidimensionale (coordinate: position e height) del tipo di quello disegnato in fig:scimmia(a), in cui il pavimento è composto di scatole di dimensione 1×1 . Charlie può spostarsi a destra o a sinistra di una posizione alla volta camminando sulle scatole. Di norma, Charlie può spostarsi purché, nel passaggio, la differenza in altezza sia al più 1. Ad esempio, nella posizione in fig:scimmia(a) Charlie può spostarsi a destra o a sinistra di una posizione (aumentando di 1 la sua altezza), mentre nella situazione di fig:scimmia(b) non può muoversi né a destra né a sinistra, essendo il dislivello troppo alto.

L'ambiente è completato da una banana che pende dal soffitto in una certa posizione (ed altezza) ed una scala (in una certa posizione, poggiante su una scatola), che Charlie può utilizzare.

L'obiettivo di Charlie è di configurare il pavimento spingendo e distruggendo scatole e muovendosi per arrivare proprio sotto la banana (esattamente una cella sotto, come in fig:scimmia(g)) da dove può finalmente prendere e gustare l'agognato premio.

Le azioni che Charlie può compiere sono:

- Prendere la scala (hold ladder, si veda la fig:scimmia(c)). Per farlo, Charlie deve essere nella stessa posizione della scala.
- Lasciare la scala (drop ladder, si veda la fig:scimmia(c)) nella posizione corrente.
- Spostarsi (move) a destra o a sinistra. Per spostarsi, di norma la differenza in altezza delle posizioni di partenza ed arrivo deve essere al più 1 (si vedano le Figure 1.1(a) e (b)). Con l'aiuto della scala però, la differenza in altezza può essere 2 (si veda la fig:scimmia(d)).

- Spingere (push left o right) una scatola che si trova alla posizione adiacente. La fig:scimmia(e) raffigura Charlie che spinge a sinistra la scatola alla sua immediata sinistra: sia Charlie che la scatola si spostano di una posizione; inoltre, essendo le scatole soggette alla forza di gravità, possono cadere verso il basso. Si noti che la spinta di una scatola ha successo solo se la scatola non è adiacente ad altre scatole (in altri termini, Charlie non è sufficientemente forte per spingere due scatole adiacenti). La fig:scimmia(e) mostra spinte in orizzontale, mentre la fig:scimmia(f) mostra come, con l'aiuto della scala, Charlie riesca ad impilare una scatola sull'altra (si noti che, con l'aiuto della scala, la scatola spinta si sposta di due posizioni e sale di un livello). In quest'ultimo caso, si può immaginare che se Charlie è nella stessa posizione della scala, può sia muoversi sopra che spingere una scatola adiacente posta al livello immediatamente più in alto, come mostrato nella fig:scimmia(f)).
- Scavare (dig) nella posizione corrente, distruggendo la scatola su cui è posizionato e scendendo di un livello (fig:scimmia(f)).

Si descriva la conoscenza del problema in termini di un dominio di planning usando il linguaggio PDDL. Si definisca a tal fine un opportuno insieme di simboli di predicato. (Attenzione: la presenza di aritmetica tra interi presenta un problema e va gestita in qualche modo).

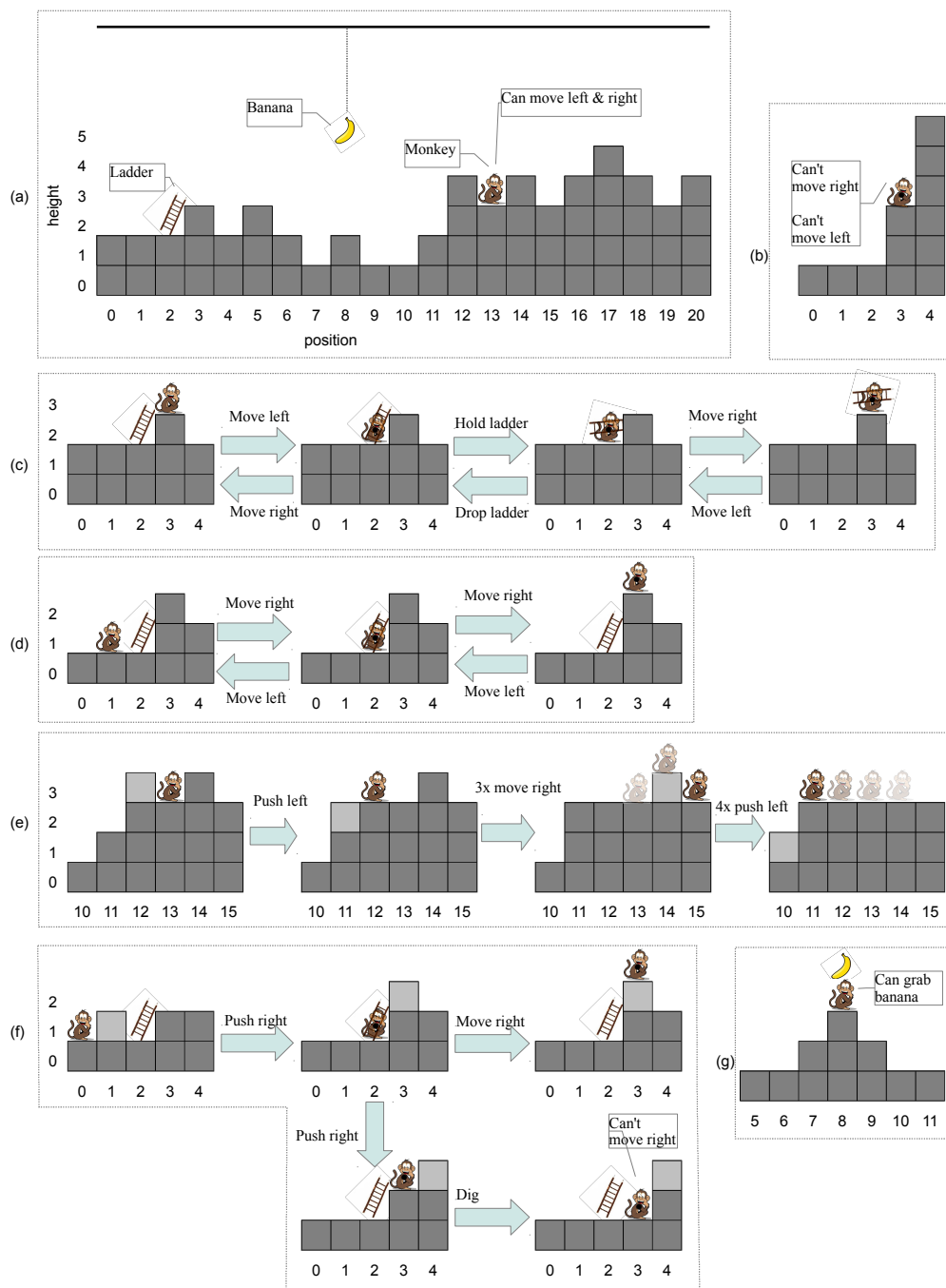


Figura 1.1: Descrizione grafica delle azioni descritte nel testo. Le figure (a) e (g) rappresentano rispettivamente gli stati iniziale e obiettivo di una possibile istanza.